高等线性代数（1）期末考试参考答案

一、填空题（每空 4 分，共 16 分）

(1) 设 A 是 n 阶实方阵. 记 $N(A') = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A'x = 0\}$，$C(A)$ 为 A 的列向量空间. 则 $\dim(N(A') \cap C(A)) =$ _____0_____.

(2) 整系数多项式 $3x^4 + x^3 + x^2 + x - 2$ 的所有有理根是 _____$-1,\quad \frac{2}{3}$_____.

(3) 将对称多项式 $x_1^3x_2x_3 + x_1x_2^3x_3 + x_1x_2x_3^3$ 写成初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式的形式：_____$(\sigma_1^2 - 2\sigma_2)\sigma_3$_____.

(4) 设 $f(x) = x^3+3x^2-1, g(x) = x^2+3x+2$, 则结式 $R(f, g) =$ _____3_____.

二、（12 分）设线性映射 $\varphi : V \to W$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和 W 的基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

求 Kerφ 和 Imφ 的各一组基.

解. 设题目中所给的矩阵为 A，求解齐次线性方程组 $Ax = 0$ 得到解空间为

$$N(A) = \{c_1(1, -2, 0, 1)' + c_2(1, -1, -1, 0)' \mid c_1, c_2 \in \mathbb{F}\}$$

所以 Ker$\varphi = \{c_1(\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_4) + c_2(\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{F}\}$，任取该集合中两个是倍数的向量就是 Ker$\varphi$ 的一组基。

由维数公式我们知道 $\dim \mathrm{Im}\varphi = 2$，而观察知 A 的前两列不对应成比例所以线性无关。故 Im$\varphi = \{k_1(\beta_2 + \beta_3 + \beta_4) + k_2(\beta_1 + \beta_3 + 2\beta_4) \mid k_1, k_2 \in \mathbb{F}\}$，任取该集合中两个不成倍数的向量就是 Im$\varphi$ 的一组基。 □

三、(10 分) 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵，$b \in \mathbb{R}^m$. 求证：若 $Ax = b$ 有唯一解，则 $A'A$ 可逆，且 $Ax = b$ 的解为 $x = (A'A)^{-1}A'b$.

Proof. 因为 $Ax = b$ 有唯一解，所以 $r(A) = n$. 接下来有两种方法证明 $A'A$ 可逆：

- 法一，对于 $A'Ax = 0$ 的任意解向量 $x \in \mathbb{R}^n$，都有 $x'A'Ax = 0$，所以 $(Ax)'(Ax) = 0$，由于 Ax 是实向量，所以 $Ax = 0$. 这就证明 $A'Ax = 0$ 的解都是 $Ax = 0$ 的解. 由维数公式，有 $r(A'A) \geq r(A)$. 所以 $r(A'A) = n$。所以 $A'A$ 可逆。
- 法二，由第一步的结论我们知道 $n \leq m$，且 A 有 n 阶非零子式。由 Cauchy-Bonet 公式，$|A'A|$ 等于 A 的 n 阶子式的平方和，所以非零。故 $A'A$ 可逆。
- 法三，因为 $r(A) = b$，所以 $Ax = 0$ 只有零解。则 $A'Ax = 0$ 推出 $x'A'Ax = 0$ 推出 $(Ax)'(Ax) = 0$ 推出 $Ax = 0$ 推出 $x = 0$，说明 $A'A$ 可逆。

设 α 是方程 $Ax=b$ 的唯一解, 即 $A\alpha=b$。则 $A'A\alpha=A'b$。所以 $\alpha=(A'A)^{-1}A'b$。
□

四、(10 分) 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上一个 n 维线性空间, φ 是 V 上的一个非零线性变换. 求证: 存在正整数 $r\leq n$ 和 V 的两组基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$, 使得对于任意的 $\mathbb{F}$ 中元素 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 均有

$$\varphi(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n)=x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_r\beta_r.$$

Proof. 1. 法一: 取 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基 $\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$, 并将其扩充为 V 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$。令 $\beta_i=\varphi(\alpha_i),1\leq i\leq r$。则 $\beta_1,\cdots,\beta_r$ 线性无关 (证明: 若 $\sum_{i=1}^r\lambda_i\beta_i=0$, 则 $\varphi(\sum_{i=1}^r\lambda_i\alpha_i)=0$, 则 $\sum_{i=1}^r\lambda_i\alpha_i\in\mathrm{Ker}\varphi$, 则 $\sum_{i=1}^r\lambda_i\alpha_i=0$, 则 $\lambda_i=0,1\leq i\leq r$, 证毕) 。将其扩充为 V 的一组基 $\beta_1,\cdots,\beta_r,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n$。则可验证这两组基满足题目的要求。

2. 法二, 由相抵标准型定理, 存在 V 的两组基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$, 使得 φ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix}I_r & O\\ O & O\end{pmatrix}$$

其中 r 为 φ 的秩。则可验证这两组基满足题目的条件。

□

五、(12 分) 设 φ 是有限维线性空间 V 上的一个线性变换. 证明以下条件互相等价:

(1) $\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Ker}\varphi^2$;

(2) $\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Im}\varphi^2$;

(3) $\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\varphi=\{0\}$;

(4) $\mathrm{Ker}\varphi+\mathrm{Im}\varphi=V$.

Proof. (2)⇒(1): 由维数公式 $\dim\mathrm{Im}\varphi+\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim V=\dim\mathrm{Im}\varphi^2+\dim\mathrm{Ker}\varphi^2$, 有 $\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\varphi^2$。又可以通过简单验证得到 $\mathrm{Ker}\varphi\subseteq\mathrm{Ker}\varphi^2$, 故得结论。

(1)⇒(3): $\forall\alpha\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\varphi$, $\exists\beta\in V$, 使得 $\alpha=\varphi(\beta)$。则 $\varphi^2(\beta)=\varphi(\alpha)=0$。所以 $\beta\in\mathrm{Ker}\varphi^2=\mathrm{Ker}\varphi$。故 $\alpha=\varphi(\beta)=0$。

(3)⇒(4): 由维数公式, $\dim(\mathrm{Ker}\varphi+\mathrm{Im}\varphi)=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\varphi-\dim(\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\varphi)=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim V$, 得证。

(4)⇒(2): 简单验证得到 $\mathrm{Im}\varphi^2\subseteq\mathrm{Im}\varphi$, 只需再证反过来的包含。$\forall\alpha\in\mathrm{Im}\varphi$, $\exists\beta\in V$ 使得 $\alpha=\varphi(\beta)$。则 $\exists\beta_1\in\mathrm{Ker}\varphi,\beta_2\in\mathrm{Im}\varphi$, 使得 $\beta=\beta_1+\beta_2$。则 $\exists\gamma\in V$ 使得 $\beta_2=\varphi(\gamma)$。所以 $\alpha=\varphi(\beta)=\varphi(\beta_2)=\varphi^2(\gamma)\in\mathrm{Im}\varphi^2$。 □

六、(8 分) 设线性空间 V 上的线性变换 φ 在 V 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的表示矩阵为对角阵 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$, 其中 $\lambda_i\neq\lambda_j,(i\neq j)$. 记 V 中向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标为 $(x_1(\alpha),x_2(\alpha),\cdots,x_n(\alpha))$, 其中 $x_i(\alpha)$ 称为 α 的第 i 个坐标分量. 设 W 是 φ 的一个 k 维不变子空间.

(1) 求证：对于 $\alpha \in W$，若其第 i 个坐标分量 $x_i(\alpha)$ 非零，则 $\alpha_i \in W$.

(2) 记 $\rho(W) = \max\{s \mid$ 存在$\alpha \in W$，α 恰有 s 个坐标分量非零$\}$，求证 $\rho(W) = k$.

Proof. (1)

- 法一：设 $x_{i_j} := x_{i_j}(\alpha), 1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_s \le n$ 是 α 的所有非零坐标分量。则 $\alpha = \sum_{j=1}^{s} x_{i_j}\alpha_{i_j}$。则 $\varphi^l(\alpha) = \sum_{j=1}^{s} \lambda_{i_j}^l x_{i_j}\alpha_{i_j} \in W, \forall 1 \le l \le s-1$。所以有

$$A\begin{pmatrix}\alpha_{i_1} & \alpha_{i_2} & \cdots & \alpha_{i_s}\end{pmatrix}' = \begin{pmatrix}\alpha & \varphi(\alpha) & \cdots & \varphi^{s-1}(\alpha)\end{pmatrix}'$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} x_{i_1} & x_{i_2} & \cdots & x_{i_s} \\ \lambda_{i_1}x_{i_1} & \lambda_{i_2}x_{i_2} & \cdots & \lambda_{i_s}x_{i_s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{i_1}^{s-1}x_{i_1} & \lambda_{i_2}^{s-1}x_{i_2} & \cdots & \lambda_{i_s}^{s-1}x_{i_s} \end{pmatrix}$$

计算知

$$|A| = \prod_{j=1}^{s} x_{i_j} \prod_{1 \le k < l \le s} (\lambda_{i_l} - \lambda_{i_k}) \neq 0$$

所以 $\begin{pmatrix}\alpha_{i_1} & \alpha_{i_2} & \cdots & \alpha_{i_s}\end{pmatrix}' = A^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & \varphi(\alpha) & \cdots & \varphi^{s-1}(\alpha)\end{pmatrix}'$，特别地，$\alpha_{i_j} \in W$.

- 法二：记 $N = \min\limits_{\alpha \in W} |N_\alpha|$, 其中 $N_\alpha = \{i \mid x_i(\alpha) \neq 0,\ \alpha_i \notin W\}$. 我们用归纳法证明 N 不等于任意正整数，因此只能是零。首先，我们证明 $N \neq 1$。若不然，存在 $\alpha \in W$，使得 $|N_\alpha| = 1$. 即存在 $1 \le i \le n$ 使得 $\alpha_i \notin W$, $x_i(\alpha) \neq 0$ 且 $\alpha - x_i(\alpha)\alpha_i \in W$, 矛盾。假设 $N \notin \{1, 2, \cdots, r\}$，下证 $N \neq r+1$。反正法，若 $N = r+1$，则存在 $\alpha \in W$，使得 $|N_\alpha| = r+1$。取一个 $i \in N_\alpha$，作

$$\beta = \varphi(\alpha) - \lambda_i\alpha$$

则 $x_i(\beta) = 0$，且 $x_j(\beta) \neq 0,\ \forall j \in N_\alpha, j \neq i$。则 $|N_\beta| = r$，矛盾。

- 法三，$\forall l \ge 0, \varphi^l(\alpha) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j^l x_j(\alpha)\alpha_j \in W$. 所以对任意的多项式 $f(x)$，有 $f(\varphi)(\alpha) = \sum_{j=1}^{n} f(\lambda_j)x_j(\alpha)\alpha_j$. 令 $g(x) = \prod_{j \neq i}(x - \lambda_j)$. 由于 λ_j 们互不相同，则 $g(\lambda_j) = 0, j \neq i$ 且 $g(\lambda_i) \neq 0$. 所以 $g(\varphi)(\alpha) = g(\lambda_i)x_i(\alpha)\alpha_j \in W$. 而 $g(\lambda_i)x_i(\alpha) \neq 0$，所以 $\alpha_i \in W$.

(2)

- 法一：由定义，W 中存在向量 α，其有 $\rho(W)$ 个非零向量，则由 (1) 知，有 $\rho(W)$ 个 α_i 在 W 中，因此 $k \ge \rho(W)$. 反过来，W 的任意一组基不会被少于 k 个 α_i 线性表示，因此由 (1)，至少有 k 个 α_i 在 W 中，取它们的和则得到 $\rho(W) \ge k$。因此 $\rho(W) = k$.

- 法二：取 $\{\alpha_i \mid 1 \le i \le n\} \cap W$ 中向量的和即知 $|\{\alpha_i \mid 1 \le i \le n\} \cap W| \le \rho(W)$。若 $\alpha \in W$ 有 $\rho(W)$ 个坐标分量非零,则由 (1) 知,$\rho(W) \le |\{\alpha_i \mid 1 \le i \le n\} \cap W|$. 故 $|\{\alpha_i \mid 1 \le i \le n\} \cap W| = \rho(W)$，所以只需要证明 $\{\alpha_i \mid 1 \le i \le n\} \cap W$ 是 W 的一组基。由于已知其线性无关，所以只需证 $L(\{\alpha_i \mid 1 \le i \le n\} \cap W) = W$，这一点由 (1) 可得.

□

七、(8 分) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是两个首一多项式. 记 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的首一的最大公因式, $m(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的首一的最小公倍式. 求证, 对于任意的矩阵 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 均有

$$r(f(A)) + r(g(A)) = r(d(A)) + r(m(A)).$$

Proof.

- 法一: 由 Bezout 定理, 存在多项式 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$. 记 $f(x) = f_1(x)d(x)$, 由 $f(x)g(x) = d(x)m(x)$, 有等式 $f_1(x)g(x) = m(x)$. 作分块矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix} f(A) & O \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & f(A)u(A) \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & f(A)u(A) + g(A)v(A) \\ O & g(A) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} f(A) & d(A) \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} f(A) & d(A) \\ O & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} O & d(A) \\ -m(A) & g(A) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} O & d(A) \\ -m(A) & O \end{pmatrix}$$

因此得证。

- 法二: 由 Bezout 定理, 存在多项式 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $f(x)u(x)+g(x)v(x) = d(x)$. 由此容易验证 $\mathrm{Ker}f(A) \cap \mathrm{Ker}g(A) = \mathrm{Ker}d(A)$. 另一方, 容易验证 $\mathrm{Ker}f(A)+\mathrm{Ker}g(A) \subseteq \mathrm{Ker}m(A)$. 反过来, 记 $f(x) = f_1(x)d(x), g(x) = g_1(x)d(x)$, 则有 $u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1$. 由 $f(x)g(x) = d(x)m(x)$, 有等式 $f_1(x)g(x) = m(x) = g_1(x)f(x)$. 所以对于任意的 $\alpha \in \mathrm{Ker}m(A)$, 有

$$\alpha = v(A)g_1(A)\alpha + u(A)f_1(A)\alpha$$

且满足 $f(A)v(A)g_1(A)\alpha = v(A)m(A) = 0$ 和 $g(A)u(A)f_1(A)\alpha - u(A)m(A)\alpha = 0$。所以 $\alpha \in \mathrm{Ker}f(A) + \mathrm{Ker}g(A)$。所以 $\mathrm{Ker}f(A) + \mathrm{Ker}g(A) = \mathrm{Ker}m(A)$. 因此由维数公式, 我们有 $\dim \mathrm{Ker}f(A) + \dim \mathrm{Ker}g(A) = \dim(\mathrm{Ker}f(A) \cap \mathrm{Ker}g(A)) + \dim(\mathrm{Ker}f(A) + \mathrm{Ker}g(A)) = \dim \mathrm{Ker}d(A) + \dim \mathrm{Ker}m(A)$. 由维数公式, 我们有 $r(f(A)) + r(g(A)) = r(m(A)) + r(d(A))$.

- 法三: 先证一个引理, 若 $p_1(x), p_2(x) \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 则有 $\ker p_1(A) \oplus \ker p_2(A) = \ker(p_1(x)p_2(x))$. 由 Bezout 定理, 存在多项式 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $p_1(x)u(x)+p_2(x)v(x) = 1$. 由此容易验证 $\ker p_1(A) \cap \ker p_2(A) = \{0\}$. 另一方面, $\forall \alpha \in \mathrm{Ker}p_1(A)p_2(A)$, $\alpha = p_1(A)u(A)\alpha + p_2(x)v(x)\alpha$, 而 $p_2(A)p_1(A)u(A)\alpha = 0 = p_1(A)p_2(A)v(A)\alpha$. 所以就证明了引理。

  由因式分解定理, 有

$$f(x) = \prod_{i=1}^{s} p_i(x)^{a_i},\ g(x) = \prod_{i=1}^{s} p_i(x)^{b_i},\ d(x) = \prod_{i=1}^{s} p_i(x)^{\min\{a_i,b_i\}},\ m(x) = \prod_{i=1}^{s} p_i(x)^{\max\{a_i,b_i\}}$$

  其中 $p_i(x), 1 \le i \le s$ 为互不相同的首一不可约多项式, $a_i, b_i, 1 \le i \le s$ 为非负整数。则有上面的引理, 我们有

$$\mathrm{Ker}f(A) = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathrm{Ker}p_i(A)^{a_i},\ \mathrm{Ker}g(A) = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathrm{Ker}p_i(A)^{b_i}$$

$$\mathrm{Ker}d(A)=\bigoplus_{i=1}^{s}\mathrm{Ker}p_i(A)^{\min\{a_i,b_i\}},\ m(A)=\bigoplus_{i=1}^{s}\mathrm{Ker}p_i(A)^{\max\{a_i,b_i\}}$$

由于对于每个 i,都有 $\{a_i,b_i\}=\{\min\{a_i,b_i\},\max\{a_i,b_i\}\}$,所以 $\dim\mathrm{Ker}p_i(A)^{a_i}+\dim\mathrm{Ker}p_i(A)^{b_i}=\dim\mathrm{Ker}p_i(A)^{\min\{a_i,b_i\}}+\dim\mathrm{Ker}p_i(A)^{\max\{a_i,b_i\}}$。因此有 $\dim\mathrm{Ker}f(A)+\dim\mathrm{Ker}g(A)=\dim\mathrm{Ker}d(A)+\dim\mathrm{Ker}m(A)$. 由维数公式，我们有 $r(f(A))+r(g(A))=r(m(A))+r(d(A))$.

□

八、(8 分) 设 φ 是线性空间 V 上的一个线性变换，$\dim\mathrm{Ker}\varphi=m$. 设 α_1,α_2 是 $\mathrm{Im}\varphi$ 中的两个线性无关的向量，记 $\varphi^{-1}(\alpha_i)=\{\beta\in V\mid\varphi(\beta)=\alpha_i\},i=1,2$. 求向量组 $\varphi^{-1}(\alpha_1)\cup\varphi^{-1}(\alpha_2)$ 的秩并给出证明.

Proof.

- 法一：设 $\varphi(\beta_1)=\alpha_1$, $\varphi(\beta_2)=\alpha_2$. 取 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 的一组基 $e_1,e_2,\cdots,e_m$. 首先验证 $\beta_1,\beta_2,\beta_1+e_1,\beta_1+e_2,\cdots,\beta_1+e_m$ 线性无关：若 $a\beta_1+b\beta_2+\sum_{i=1}^{m}c_i(\beta_1+e_m)=0$，则 $(a+\sum_{i=1}^{m}c_i)\alpha_1+b\alpha_2=0$，由于 α_1,α_2 线性无关，所以 $a+\sum_{i=1}mc_i=b=0$，则 $\sum_{i=1}^{m}c_ie_m=0$，由于 $e_1,\cdots,e_m$ 线性无关，所以 $c_i=0,1\le i\le m$，所以 $a=0$，证毕. 注意到向量组 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_1+e_1,\beta_1+e_2,\cdots,\beta_1+e_m\}\subseteq\varphi^{-1}(\alpha_1)\cup\varphi^{-1}(\alpha_2)$，而由线性方程组解的理论，$\varphi^{-1}(\alpha_1)\cup\varphi^{-1}(\alpha_2)$ 可以被 $\{\beta_1,\beta_1+e_1,\beta_1+e_2,\cdots,\beta_1+e_m,\beta_2,\beta_2+e_1,\beta_2+e_2,\cdots,\beta_2+e_m\}$ 线性表示，因此可以被 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_1+e_1,\beta_1+e_2,\cdots,\beta_1+e_m\}$ 线性表示。因此是等价向量组，故 $\varphi^{-1}(\alpha_1)\cup\varphi^{-1}(\alpha_2)$ 的秩为 $m+2$.
- 法二：考虑商空间 $V/\mathrm{Ker}\varphi$ 和同构 $\overline{\varphi}:V/\mathrm{Ker}\varphi\to\mathrm{Im}\varphi$。则存在唯一的 $\overline{\beta_1},\overline{\beta_2}\in V/\mathrm{Ker}\varphi$，使得 $\overline{\varphi}(\overline{\beta_1})=\alpha_1$，$\overline{\varphi}(\overline{\beta_2})=\alpha_2$. 因为 α_1,α_2 线性无关，所以 $\overline{\beta_1},\overline{\beta_2}$ 也线性无关。因此 $\dim L(\overline{\beta_1},\overline{\beta_2})=2$，故由商空间的子空间的对应定理，有 $L(\varphi^{-1}(\alpha_1),\varphi^{-1}(\alpha_2))/\mathrm{Ker}\varphi=L(\overline{\beta_1},\overline{\beta_2})$。所以由维数公式，有 $\dim L(\varphi^{-1}(\alpha_1),\varphi^{-1}(\alpha_2))=m+2$，这也就是要求的秩。

□

九、(8 分) 设 $c_1,c_2,\cdots,c_n$ 是有理系数多项式 $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 的全部复根.

(1) 求证，$c_2,\cdots,c_n$ 的任意对称多项式可以写成 c_1 有理系数的多项式.

(2) 设 $f(x)=x^4-4$，它的四个根分别为 c_1,c_2,c_3,c_4，求 $c_2^3+c_3^3+c_4^3$ 表示为 c_1 的有理系数多项式.

Proof. (1)

- 法一：因为 $c_2,\cdots,c_n$ 的任意对称多项式都可以写成其初等对称多项式的多项式，因为只需要证明初等对称多项式可以写成 c_1 的有理系数多项式。观察知 $\sigma_1(c_2,\cdots,c_n)=\sigma_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)-c_1$，$\sigma_{i+1}(c_2,\cdots,c_n)=\sigma_{i+1}(c_1,c_2,\cdots,c_n)-c_1\sigma_i(c_2,\cdots,c_n),1\le i\le n-1$.

  递归可知

$$\sigma_i(c_2,\cdots,c_n)=\sum_{j=1}^{i}(-1)^{i-j}c_1^{i-j}\sigma_j(c_1,c_2,\cdots,c_n)+(-1)^ic_1^i$$

由 Vieta 定理，知 $\sigma_j(c_1,\cdots,c_n)=(-1)^j a_{n-j}, 1\le j\le n$. 所以

$$\sigma_i(c_2,\cdots,c_n)=\sum_{j=1}^{i}(-1)^i c_1^{i-j}a_{n-j}+(-1)^i c_1^i$$

而 $c_2,\cdots,c_n$ 的任意对称多项式都是 $n-1$ 元初等对称多项式 $\sigma_i(c_2,\cdots,c_n), 1\le i\le n-1$ 的多项式。所以得证。

- 法二：因为 $c_2,\cdots,c_n$ 的任意对称多项式都可以写成其初等对称多项式的多项式，因为只需要证明初等对称多项式可以写成 c_1 的有理系数多项式。由于 $\sigma_i(c_2,\cdots,s_n)$ 可以写成牛顿多项式 $s_j(c_2,\cdots,c_n), 1\le j\le i$ 的多项式，而 $s_j(c_2,\cdots,c_n)=s_j(c_1,\cdots,c_n)-c_1^k$, 其中 $s_j(c_1,\cdots,c_n)$ 又是多项式 $f(x)$ 的系数们加减乘除得到的，因此得证。

(2) 我们有 $\sigma_1(c_2,c_3,c_4)=-c_1, \sigma_2(c_2,c_3,c_4)=c_1^2, \sigma_3(c_2,c_3,c_4)=-c_1^3$，所以牛顿多项式 $s_1=-c_1, s_2=c_1^2-2c_1^2=-c_1^2, s_3=c_1^3+c_1^3-3c_1^3=-c_1^3$. 即 $c_2^3+c_3^3+c_4^3=-c_1^3$ □

十、(8 分) 设 φ,ψ 是 $\mathbb{F}$ 上有限维线性空间 V 上的两个线性变换. 若对于任意的 $\alpha\in V$，都存在 $c_\alpha\in\mathbb{F}$ 使得 $\varphi(\alpha)=c_\alpha\psi(\alpha)$，则存在 $\lambda\in\mathbb{F}$，使得 $\varphi=\lambda\psi$.

Proof. 取 Kerψ 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$，将其扩充为 V 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\cdots,\alpha_n$。则 $\varphi(\alpha_i)=0, 1\le i\le s$，和 $\varphi(\alpha_i)=c_i\psi(\alpha_i), s<i\le n$. $\forall s<i<j\le n$，$\psi(\alpha_i)$ 和 $\psi(\alpha_j)$ 线性无关。这是因为，若 $\lambda\psi(\alpha_i)+\mu\psi(\alpha_j)=0$，则 $\psi(\lambda\alpha_i+\mu\alpha_j)=0$，故 $\lambda\alpha_i+\mu\alpha_j\in$ Kerψ，所以 $\lambda=\mu=0$

下面我们证 $c_i=c_j, \forall s<i<j\le n$. 则由此 $\varphi=c\psi$，其中 $c=c_{s+1}=\cdots=c_n$. 事实上，我们有

$$c_i\psi(\alpha_i)+c_j\psi(\alpha_j)=\varphi(\alpha_i)+\varphi(\alpha_j)=\varphi(\alpha_i+\alpha_j)=d\psi(\alpha_i+\alpha_j)=d\psi(\alpha_i)+d\psi(\alpha_j)$$

所以 $(c_i-d)\psi(\alpha_i)+(c_j-d)\psi(\alpha_j)=0.$ ，所以 $c_i=d=c_j$，得证。 □